

解密 AGI 時代的終局與未來：

從技術突破、社會變局到「超智慧」（ASI）的演進軌跡

—— 整合 Google DeepMind 最新報告《From AGI to ASI》、Demis Hassabis 專訪與 AGI 社會衝擊之深度剖析

近年來，人工智慧（AI）的發展速度之快，已經讓「通用人工智慧」（AGI, Artificial General Intelligence）從一個科幻小說中的虛幻概念，躍升為科技巨頭們觸手可及的十年內具體目標。不論是 Google DeepMind、OpenAI 還是微軟，每天都在傾注數以十億計的資金與無數頂尖人才，試圖打造一個在所有領域都具備人類同等智力的數位系統。然而，當公眾還在爭論 AGI 何時到來、會不會搶走自己的工作時，人工智慧的領路人們已經將目光投向了更遙遠、也更令人震撼的終局——「人工超智慧」（ASI, Artificial Superintelligence）。

2026 年 6 月，Google DeepMind 發表了一篇極具里程碑意義的學術報告——《From AGI to ASI》（從通用人工智慧到超智慧）。這篇由 DeepMind 共同創辦人暨首席 AGI 科學家 Shane Legg 以及馬庫斯·胡特（Marcus Hutter）等人撰寫的論文，明確指出：AGI 根本不是這場技術競賽的終點，而只是一個起點。一旦跨過 AGI 的門檻，技術的自我反饋與工業化進程將會引領人類快速奔向 ASI，一個能力比人類頂尖組織還要強上百萬倍的「超級智能體」。

與此同時，DeepMind 的執行長 Demis Hassabis 在與 Y Combinator 的訪談中，冷靜地剖析了實現 AGI 依然面臨的底層學術障礙，並提出了衡量 AI 智力的「愛因斯坦測試」；而社會學與科技觀察家們則提出了尖銳的質疑：在科技巨頭們宏大的 AGI 藍圖下，普通人是否正在面臨一場以「智慧時代」為名、實則是資源與權力極度集中的社會危機？

本文將融合多個關鍵影片與報告的洞察，以一條清晰、理性的邏輯脈絡，為你拆解這場智力革命的技術路徑、社會代價以及不可逾越的物理限制，帶你洞悉一個普通人必須理解的未來世界版圖。

第一章：邁向 AGI 的最後一公里——Demis Hassabis 與 DeepMind 的科學願景

要理解未來，我們必須先回到 AGI 技術的最前沿。Google DeepMind 的 CEO Demis Hassabis 在與 Y Combinator 總裁 Garry Tan 的 Fireside Chat 中，詳細探討了當前的技術現狀與未來的突破點。

1.1 DeepMind 的初心：用「智慧」去解決一切科學謎題

Hassabis 回顧了他在 2010 年共同創立 DeepMind 時的願景：先解決「智慧」本身，然後用智慧去解決其他所有的科學與現實問題。這個願景在今天已經初露鋒芒。最典型的例子就是 AlphaFold。它成功攻克了生物學界長達 50 年的「蛋白質摺疊」（Protein Folding）難題，預測了數億種蛋白質的三維結構。這項突破極大地縮短了新藥研發與生物科學研究的週期。Hassabis 透露，DeepMind 的下一階段目標是建立一個「虛擬細胞」（Virtual Cell），全面模擬細胞內部的所有生化反應與運行機制。如果這一目標達成，科學家將可以直接在電腦中進行精準的藥物模擬測試，徹底免去漫長且成本高昂的臨床前動物試驗，甚至能從分子層面找到治療癌症與遺傳性疾病的全新方法。

1.2 實現 AGI 依然缺少的「三大關鍵拼圖」

雖然現有的大語言模型（LLM）在生成文字與編程上展現了驚人的實力，但 Hassabis 保持了科學家的謹慎。他指出，目前的預訓練（Pre-training）和基於人類反饋的強化學習（RLHF）雖然能讓模型寫出漂亮的代碼或文章，但要達到真正的 AGI，依然有三個底層的技术漏洞沒有被填補：

- **持續學習（Continual Learning）**：現有的 AI 系統在接受新數據微調時，極易產生「災難性遺忘」（Catastrophic Forgetting）。相比之下，人類可以在一生中不斷學習新技能，且不會忘記舊的知識。如何讓系統在不停機、不重頭訓練的情況下，安全、持續地吸收新知，是目前的重大瓶頸。
- **長期推理（Long-term Reasoning）**：現在的模型本質上是基於「下一個 Token 的概率預測」來回答問題。它們缺乏真正的長程規劃與多步驟推理能力。當面對需要幾天、幾週甚至數月才能完成的複雜任務時，系統很容易在中間環節偏離方向或產生邏輯斷裂。

- **記憶系統（Memory Systems）**：AI 需要擁有類似人類的「工作記憶」（短暫儲存當前任務資訊）與「長期記憶」（儲存背景知識與過去的互動細節），並能在任務之間進行靈活調用，否則它們就無法在超長對話中保持一致性。

Hassabis 估計，我們有 50% 的機率還需要一到兩個重大的演算法範式突破（Algorithmic Paradigm Breakthroughs），才能真正解決這三個問題。他的個人預測是，AGI 有一半的機率會在 2030 年左右到來。

1.3 評估 AGI 的真偽：「愛因斯坦測試」與「鋸齒狀智慧」

如何判斷一個 AI 已經達到了 AGI 的水平？Hassabis 提出了一個非常有趣的標準，他稱之為「愛因斯坦測試」（Einstein Test）：

【愛因斯坦測試】「我們將一個 AI 系統隔離，只餵給它截至 1901 年人類所擁有的全部物理學與科學知識。接著，在完全不給它看 1905 年之後人類研究成果的前提下，要求它自己去思考並推導。如果這個系統能獨立推導出愛因斯坦在 1905 年發表的『狹義相對論』，或者發現量子力學的底層物理規律，這才說明它具備了真正的創造性智慧，而不僅僅是個高級的知識搬運工。」

這也點出了當前 AI 的致命弱點——「鋸齒狀智慧」（Jagged Intelligence）。現在的 GPT 或 Gemini 可以輕鬆解出奧林匹克級別的數學難題，或者寫出高難度的編程算法，卻會在簡單的常識性問答或基礎邏輯判斷中犯下低級錯誤。這是因為現有的 AI 缺乏「實時自我修正與推理監督」（Self-monitoring）的能力。它不知道自己給出的答案是否在邏輯上合情合理，只是盲目地輸出概率最高的文本。

1.4 給創業者的警示：別去和科技巨頭拼基礎模型

對於新創公司的創業者，Hassabis 給出了非常實用的建議。他警告，訓練基礎大模型的算力成本呈指數級上升，創業者如果試圖去訓練自己的基礎大模型，無異於在沙灘上建城堡。相反，創業者應該敏銳地意識到，大模型底座的更新速度極快。創業者應該去設計「代理式工作流」（Agentic Workflows）——即利用現有模型作為大腦，去編排能夠自動規劃、調用工具並解決具體垂直產業問題的「AI Agent」（代理人）。這種架構會隨著巨頭基礎模型的升級而自動變得更強，具有更高的商業生存機率與護城河。

第二章：當 AGI 降臨，社會將面臨怎樣的震盪？——反思「智慧時代」的背後代價

然而，在 Hassabis 等科學家描繪的宏偉藍圖背後，普通人的真實處境可能要殘酷得多。科技觀察家們以極具穿透力的視角，撕下了科技巨頭所包裝的「智慧時代」面具，指出了 AGI 浪潮對社會結構的致命威脅。

2.1 被包裝的謊言：技術賦能還是勞動替代？

以 OpenAI 為首的矽谷科技巨頭，在公眾面前宣傳的敘事是：AGI 將會成為每個人的個人助理，賦能每個人成為「一人公司」，讓人們從枯燥的重複性勞動中解放出來，去從事更有創造力的工作。但這個敘事忽略了一個基本的經濟學事實：在資本主義市場中，企業採用 AI 的首要動機是降低成本、提高效率，而不是給人類放假。AGI 的本質，是「用近乎零邊際成本的數字勞動力，去替代高成本的人類勞動力」。因此，這不是一場人機協同的蜜月旅行，而是一場人類勞動力被系統性邊緣化的過程。

2.2 「履歷的死亡」與就業市場的全面解體

傳統社會的階級躍升路徑非常清晰：讀大學、累積實習經驗、美化履歷、投遞面試、進入公司一步步晉升。但在 AGI 時代，這套機制將徹底失效：

- **技能的快速貶值**：當一個未經訓練的普通人可以通過自然語言命令，讓 AI 在幾秒鐘內產出專業級的代碼、設計圖、法律合約或財務報表時，那些辛辛苦苦學習了十幾年專業技能的白領精英們（程序員、律師、分析師、設計師）將面臨前所未有的「技能通縮」。個人的技能溢價大幅縮水，許多傳統職位將不復存在。
- **履歷失去意義**：如果 AI 可以完美替代所有初中級職位，企業根本不需要招聘新人來進行培養。長此以往，初級職位消失，年輕人將無法獲得「工作經驗」，「履歷」自然也就失去了價值。整個就業市場將出現嚴重的斷層。

2.3 階級新地緣：「算力貴族」（Compute Gentry）與「企業主權」的崛起

隨著智慧的工業化，未來的財富分配方式將發生根本性的轉變。社會將分裂為兩個極端：一端是「算力貴族」（Compute Gentry），即控制著大模型產權、超大規模數據中心、GPU 晶片供應鏈以及綠色能源供應的極少數精英與科技巨頭，他們掌控著「生產智力」的基礎設施，從而

握有整個社會的定價權；另一端則是「無產智力階級」，即失去技能優勢、無法與低成本 AI 競爭的普通勞動者。這將催生出一種新的社會形態——「企業主權」（Corporate Sovereigns）。這些科技巨頭因為掌握了超越政府的智力與基礎設施控制權，實質上成為了社會規則的制定者。民主政府在這些龐然大物面前將逐漸失去調控市場和保護公民就業的能力。

2.4 巨額的算力豪賭：星門（Stargate）與能源黑洞

為了在 AGI 與 ASI 的競賽中拔得頭籌，巨頭們已經開始了人類歷史上最瘋狂的基礎設施豪賭。例如，微軟與 OpenAI 計劃籌建的「星門」（Stargate）超級電腦項目，預算高達 1000 億至 5000 億美元。這筆資金規模甚至超越了許多中等國家的年 GDP。為了驅動這樣的算力怪獸，不僅需要數以百萬計的 AI 晶片，更需要龐大且穩定的電力與水源：

- **核能私有化趨勢**：由於傳統電網無法承受如此巨大的負荷，科技巨頭們開始瘋狂購買核電廠。例如微軟與星座能源公司（Constellation Energy）簽約，試圖重啟賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠，專門為其數據中心供電。這種將國家電網和核能私有化的傾向正在加劇。
- **水資源危機與環境轉嫁**：數百萬台服務器在高負荷運轉時會產生巨大的熱量，需要消耗數百萬加侖的淨水進行冷卻，這在水資源日益匱乏的今天，無疑是在掠奪周邊社區的生存資源，將數字世界的計算成本轉嫁給實體生態。

這項「數字神明」的建造過程，已經從虛擬的代碼，變成了對地球實體物理資源的瘋狂掠奪與地緣競爭。

2.5 系統性經濟崩潰的邏輯謬誤

這裡存在一個致命的經濟學邏輯悖論：如果科技巨頭成功用 AGI 替代了大多數人類工作，那麼成千上萬的失業人口將失去收入來源。在一個沒有人有錢消費的社會裡，AI 生產出來的廉價商品與服務要賣給誰？當人類勞動被徹底剔除出經濟循環，以消費為核心的現代資本主義經濟體系將會陷入死循環。這不僅會引發嚴重的社會動盪，更會威脅到民主體制的基石。因此，AGI 的推廣必須伴隨著生產資料所有權與分配機制的根本變革，否則它將成為社會秩序的催化劑。

第三章：超越 AGI 的驚人下一步——Google DeepMind 揭示的超智慧（ASI）藍圖

儘管社會風險巨大，但在強烈的競爭壓力和商業慣性下，技術的齒輪一旦轉動，便很難停下。Google DeepMind 在其 landmark 報告《From AGI to ASI》中，對於 AGI 之後的「人工超智慧（ASI）」進行了嚴肅、系統性的預測。

3.1 重新定義 ASI：超越單體智力，媲美超大型人類組織

在過去，公眾對「超智慧」的理解往往停留在科幻片中無所不能、具有獨立意識的超級大腦。但 DeepMind 的報告給出了一個非常具體、可量化的科學定義：

【超智慧的定義】 「人工超智慧（ASI）是指在幾乎所有具有經濟和科學價值的領域中，其認知能力與解決問題的速度，都超過由無數頂尖人類專家所組成的『超大型協同組織』（如 NASA、微軟、甚至是一個國家的科研與行政體系）的數位系統。」

換言之，ASI 不僅僅是比單個愛因斯坦聰明，它甚至比「數萬個愛因斯坦在極高效率的網絡下無縫協同工作」還要強大。它是一種組織級的、具備超級生產力的智力集群。

3.2 邁向 ASI 的四條技術路徑

報告中指出，當 AI 達到人類水平的 AGI 後，它將通過以下四條（可以並行發生的）路徑加速演進為 ASI：

技術路徑	核心機制與演進邏輯
1. 持續擴大規模 (Scaling AGI)	這是目前最成熟的路徑。即便演算法不變，只要向系統灌入更龐大、更高質量的跨領域數據，並投入指數級的算力與參數規模，系統的「湧現能力」就會持續提升，最終突破智力臨界點。
2. 演算法範式轉移	突破現有 Transformer 架構的能效瓶頸。現有 Transformer 對能效的利用率極低，而人腦僅消耗約 20 瓦。未來若發明更符合人腦運作邏輯、低

(AI Paradigm Shifts)	能耗、具備高自適應能力的新一代神經網絡架構，AI 的智力將迎來幾何級數的飛躍。
3. 自我遞迴優化 (Recursive Improvement)	當 AGI 具備與頂尖人類工程師同等的編程與架構設計能力時，它可以被賦予分析自身代碼、尋找瓶頸、重新設計神經網絡並自我編譯的權限。新一代 AI 將比舊一代更聰明，且其疊代週期是以秒計算，極易引發自我增強的「智力爆炸」。
4. 多智慧體集群 (Multi-Agent Collectives)	在雲端複製數百萬個具備人類科學家水平的 AI 代理人，並讓它們在超高速、高頻寬的網絡中協作。人類科學家交流需要寫論文、開會，存在巨大的溝通頻寬限制；而 AI 代理人之間可以通過傳輸高維向量直接共享記憶與知識，在極短時間內完成跨學科的科研突破。

3.3 阻礙超智慧降臨的「物理與學術煞車」

即便 ASI 看起來勢不可擋，但 DeepMind 的報告非常客觀地指出，超智慧的演進絕非暢行無阻，它依然必須面對三個極具挑戰性的「摩擦與瓶頸」：

- **實體世界的反饋延遲與物理邊界**：即便 ASI 在虛擬空間中的思考速度是人類的百萬倍，但如果它要在現實世界中進行科學驗證（例如合成新材料、開發新藥），它依然需要建造實體實驗室、等待化學反應完成。這種「真實世界的物理反饋延遲」，將成為其遞迴自我優化速度的硬性上限。此外，熱力學定律、電力傳輸極限與芯片物理極限也同樣限制著它。
- **驗證摩擦 (Verification Friction)**：當 AI 遞迴自我優化，產出超越人類（甚至超越當前 AI）理解能力的極度複雜代碼與網絡結構時，我們該如何驗證這段代碼的正確性與安全性？如果無法高效驗證，系統就不能盲目運行。這段驗證過程所消耗的時間與算力，會成為遞迴優化路徑上的一道強大煞車。
- **抽象障礙 (Abstraction Barrier) 與概念基元缺失**：如果我們僅僅用人類現有的文字、書籍和數據來訓練 AI，AI 就會被困在人類現有的概念藩籬中。它很擅長將現有概念進行重組（如將汽車和電結合成電動車），但無法憑空發現全新的「概念基元」（Conceptual Primitives，如歷史上人類首次發現『量子』、『重力波』或『熵』）。要打破這一點，AI 必

須進行「具身化」（Embodied），通過傳感器與機械臂直接與實體世界互動、進行物理實驗，在與宇宙規律的碰撞中提取全新概念。

第四章：結論與省思——我們如何面對與超智慧共存的未來？

透過對這幾部前沿影片與學術論文的整合梳理，我們得以勾勒出人類智力演變的完整地圖，並得出以下幾點深刻的省思：

- **一、AGI 不是終點，而是變革的起點。**我們不能再用孤立、靜態的眼光來看待 AGI。它不是一個單純的工具，而是一個會自我演進的動態過程的起點。一旦跨過 AGI，通往 ASI 的齒輪就已經嚙合，後續的演進速度可能會遠超大眾與政策制定者的想像。
- **二、警惕技術壟斷帶來的社會結構撕裂。**我們必須高度警惕「算力貴族」與「企業主權」的崛起。當智慧的生產被少數巨頭壟斷，民主體制與就業市場將面臨前所未有的考驗。這需要全球政策制定者、學者與公眾共同參與，在技術失控前建立起真正有效的多學科治理框架與分配機制（例如思考全民基本收入 UBI，或是算力資源的公共化）。
- **三、實體世界是人類最後的庇護所與價值所在。**即便 AI 的計算速度再快，它依然受限於物理法則，且需要具身地與實體世界接觸才能打破抽象概念的障礙。這意味著，人類與實體世界的深度接觸——包含真實的觸覺、空間操作、跨領域的物理直覺，以及人與人之間的情感同理心，在未來相當長的一段時間內，依然是人類獨特且無法被輕易替代的護城河。

前方的路徑充滿了巨大的不確定性，ASI 的到來可能不會以單一的「大爆炸」式大事件呈現，而是伴隨著 AI 在各個科學與工程領域的突破，以一系列加速的社會與技術變遷滲透進我們的生活。對於普通人而言，擺脫單純的恐慌與焦慮，看清這場技術革命的底層邏輯，主動去擁抱「代理人（Agent）工作流」等工具，並在實踐中鍛煉自己與真實世界的互動與解決複雜問題的能力，將是我們在這個智力大爆炸時代中，最理性也最踏實的生存指南。